

京都大学 化学 自習プリント

国公立難関本番レベル — 弱酸の電離平衡と緩衝液

2026 年 5 月 26 日

高校 3 年～既卒 (難関国公立志望)

化学 (京都大学・本番水準)

Trillion 塾

第1章 (例題 — 京都大学 化学レベル・5 分)

京大化学は 90 分・大問 3 題。本問は理論化学 1 題で 30 分相当。

【例題】(京都大学 化学 入試 典型形式・改題)

酢酸 (CH_3COOH) は水溶液中で次の式に従って電離する。



25 $^{\circ}\text{C}$ における酢酸の電離定数を $K_a = 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ とする。また、水のイオン積を $K_w = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2/\text{L}^2$ とする。 $\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$ を用いてよい。

(1) 0.10 mol/L の酢酸水溶液について、酢酸の電離度 α および pH を求めよ。ただし α は 1 に対して十分小さいとして近似してよい。

(2) (1) の溶液 1.0 L に、酢酸ナトリウム (CH_3COONa) を 0.10 mol 加えた緩衝液の pH を求めよ。

(3) (2) の緩衝液 1.0 L に強酸 HCl を 0.010 mol 加えた後の pH を求めよ。

(4) (3) と比較のため、純水 1.0 L に HCl を 0.010 mol 加えた後の pH を求めよ。

(5) [発展] 緩衝液の pH を一定に保つメカニズムを、ル・シャトリエの原理を用いて説明せよ。

なお、計算過程では下表の数値を参考にしてもよい。

物質	化学式	K_a または K_w (mol/L)
酢酸	CH_3COOH	1.8×10^{-5}
水	H_2O	$K_w = 1.0 \times 10^{-14}$
酢酸ナトリウム	CH_3COONa	完全電離
塩酸	HCl	完全電離 (強酸)

表 1-1 本問で使用する電離定数と平衡定数

第2章 (解法の全体方針と武器整理・3 分)

弱酸電離平衡 + 緩衝液は京大頻出。「弱酸 (近似電離) → 緩衝液 (Henderson-Hasselbalch) → 強酸添加の応答」の流れを 30 秒で見抜く。

【問題の構造】

本問は (A) 弱酸電離平衡 + 緩衝作用 の融合問題。次の 5 つの武器を組合せる：

- ① (A) 弱酸の電離平衡式 → (1) $K_a = c\alpha^2$ 近似
- ② (B) Henderson-Hasselbalch 式 → (2) $\text{pH} = \text{p}K_a + \log([A^-]/[HA])$
- ③ (C) 強酸添加への応答 → (3) 緩衝液は弱酸の生成、共役塩基の消費で pH 変化を最小化
- ④ (D) 強酸の希薄水溶液 → (4) 単純な $\text{pH} = -\log[H^+]$
- ⑤ (A) ル・シャトリエの原理 → (5) 平衡の移動による緩衝作用の説明

【各小問の戦略】

(1) → 近似 $\alpha \ll 1$ なら $K_a \approx c\alpha^2$ から $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ 、 $\text{pH} = -\log(c\alpha)$ 。

(2) → 緩衝液の Henderson-Hasselbalch: 酢酸と酢酸ナトリウムが等モル (0.10 vs 0.10) なので、 $\text{pH} = \text{p}K_a + \log 1 = \text{p}K_a = -\log(1.8 \times 10^{-5})$ 。

(3) → HCl (0.010 mol) は共役塩基 CH_3COO^- (0.10 mol) と反応: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ 。新しい比率で Henderson-Hasselbalch を再適用。

(4) → $[H^+] = 0.010 = 10^{-2}$ なので $\text{pH} = 2$ 。緩衝液 ($\text{pH} \approx 4.8$) と比較して激変。

(5) → 平衡 $\text{HA} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$ に H^+ を加えると逆向き (HA 生成方向) に平衡が移動。 H^+ の増加分が消費される。

【発展で問う「緩衝作用」とは】

- ・酸を加えても pH がほぼ変化しない溶液 = 緩衝液
- ・条件: 弱酸 HA と共役塩基 A^- が両方とも豊富に存在
- ・生体内の血液 ($\text{HCO}_3^- / \text{H}_2\text{CO}_3$ 系) や細胞内液で重要

第3章 (I) 弱酸の電離度と pH・8 分

弱酸電離の標準計算。近似の使い方が鍵。

【方針】 電離平衡式 $K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ から α を解く。

★ Step 1: 初期濃度と電離度の関係

初濃度 $c = 0.10 \text{ mol/L}$ 、電離度 α とすると平衡時:

- $[\text{CH}_3\text{COOH}] = c(1 - \alpha)$
- $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = c\alpha$
- $[\text{H}^+] = c\alpha$

★ Step 2: 平衡定数の式

$$K_a = \frac{(c\alpha)(c\alpha)}{c(1 - \alpha)} = \frac{c\alpha^2}{1 - \alpha}$$

★ Step 3: 近似 $\alpha \ll 1$ ($1 - \alpha \approx 1$)

$$K_a \approx c\alpha^2 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}}$$

$$\text{代入: } \alpha = \sqrt{\frac{1.8 \times 10^{-5}}{0.10}} = \sqrt{1.8 \times 10^{-4}}$$

$$\sqrt{1.8} = \sqrt{18/10} = \sqrt{18}/\sqrt{10} \approx 4.24/3.16 \approx 1.34$$

$$\boxed{\alpha \approx 1.34 \times 10^{-2} \approx 1.3 \times 10^{-2}}$$

近似 $\alpha \ll 1$ の検証: $\alpha = 0.013$ で $1 - \alpha = 0.987 \approx 1$ 。OK。

★ Step 4: $[\text{H}^+]$ と pH

$$[\text{H}^+] = c\alpha = 0.10 \times 1.34 \times 10^{-2} = 1.34 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(1.34 \times 10^{-3}) = 3 - \log 1.34$$

$$\log 1.34 \approx \log \frac{4}{3} = \log 4 - \log 3 = 2\log 2 - \log 3 = 2(0.30) - 0.48 = 0.12$$

$$\boxed{\text{pH} \approx 3 - 0.12 = 2.88}$$

💡 注意: 0.10 mol/L の弱酸でも pH 約 2.9。同じ濃度の強酸 (HCl) なら $\text{pH} = 1$ なので、弱酸の方が pH が高い (= $[\text{H}^+]$ が低い)。電離度の差が直接 pH に反映される。

第4章 (2) 緩衝液の pH・8 分

Henderson-Hasselbalch の応用。共役塩基を加えると平衡が抑制される。

【方針】 酢酸ナトリウム CH_3COONa は完全電離 $\rightarrow [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0.10 \text{ mol/L}$ が大量に存在。これにより酢酸の電離が抑制される。

★ Step 1: 共通イオン効果

酢酸ナトリウム由来の CH_3COO^- が大量にあるため、酢酸の電離 $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ はル・シャトリエの原理で抑制される (逆方向に進む)。結果として:

- ・ $[\text{CH}_3\text{COOH}] \approx 0.10 \text{ mol/L}$ (ほとんど電離しない)
- ・ $[\text{CH}_3\text{COO}^-] \approx 0.10 \text{ mol/L}$ (酢酸ナトリウム由来)

★ Step 2: 平衡式から $[\text{H}^+]$ を直接計算

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$[\text{H}^+] = K_a \cdot \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} = 1.8 \times 10^{-5} \cdot \frac{0.10}{0.10} = 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

★ Step 3: pH の計算 (Henderson-Hasselbalch 式)

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 5 - \log 1.8$$

$$\log 1.8 = \log \frac{9}{5} = \log 9 - \log 5 = 2 \log 3 - \log \frac{10}{2} = 2(0.48) - (1 - 0.30) = 0.96 - 0.70 = 0.26$$

$$\boxed{\text{pH} = 5 - 0.26 = 4.74}$$

★ Henderson-Hasselbalch 式 (一般形)

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

本問は $[\text{A}^-] = [\text{HA}]$ なので $\log 1 = 0$ 、 $\text{pH} = \text{p}K_a = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 4.74$ 。

💡 重要な観察: 緩衝液は酸と共役塩基が同程度の濃度で存在するときに最大の緩衝能力を持つ。本問はその「最適状態」($[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 1$) の例。

第5章 ((3)(4) 強酸添加の応答・10 分)

緩衝液 vs 純水 — 同じ強酸添加でも pH の応答が劇的に違う。

【Q(3) 設問】 緩衝液 1.0 L に HCl 0.010 mol を加える。

★ Step 1: 反応の特定

強酸 HCl (0.010 mol) は緩衝液中の共役塩基 CH_3COO^- と (A) 中和反応:



(HCl は強酸なので完全電離 $\rightarrow \text{H}^+$ が 0.010 mol 出る)

★ Step 2: 反応後の物質質量

・ CH_3COO^- : 初 0.10 mol $\rightarrow 0.10 - 0.010 = 0.090$ mol

・ CH_3COOH : 初 0.10 mol $\rightarrow 0.10 + 0.010 = 0.110$ mol

(溶液体積は実質変化せず 1.0 L と近似)

★ Step 3: Henderson-Hasselbalch で pH 計算

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 4.74 + \log \frac{0.090}{0.110} = 4.74 + \log \frac{9}{11}$$

$$\log \frac{9}{11} = \log 9 - \log 11 = 2(0.48) - \log 11$$

$$\log 11 = \log \frac{11}{10} + 1, \log 1.1 \approx 0.041 \quad (\approx \log \frac{10}{9} = 1 - 2\log 3 = 0.04)$$

$$\text{よって } \log 11 \approx 1.04, \log \frac{9}{11} \approx 0.96 - 1.04 = -0.08$$

$$\text{pH} \approx 4.74 - 0.08 = 4.66$$

【Q(4) 設問】 純水 1.0 L に HCl 0.010 mol を加える。

★ Step 1: 強酸の単純な解離

HCl は完全電離するので $[\text{H}^+] = 0.010 \text{ mol/L} = 10^{-2}$

★ Step 2: pH 計算

$$\text{pH} = -\log(10^{-2}) = 2$$

【比較分析】

	初期 pH	HCl 添加後 pH	pH 変化
---	---	---	---
緩衝液	4.74	4.66	-0.08
純水	7.0	2	-5.0

→ 緩衝液の pH 変化はわずか 0.08。純水では 5.0 も pH が下がる。これが(A) 緩衝作用の本質。

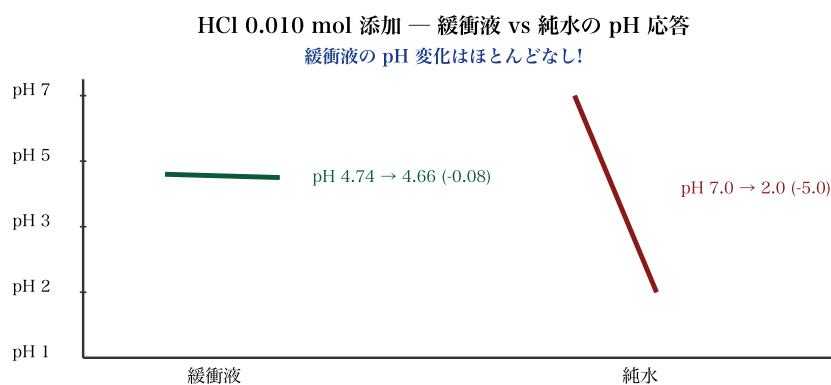


図 5-1 緩衝液の威力 — 同じ強酸添加でも pH 変化は 60 倍違う

第6章 ((5) ル・シャトリエによる緩衝作用説明・8 分)

京大の論述問題。化学平衡の動的視点を文章で説明する力。

【設問】 緩衝液の pH を一定に保つメカニズムを、ル・シャトリエの原理を用いて説明せよ。

★ ル・シャトリエの原理 (Le Chatelier's Principle)

「化学平衡にある系に外的変化を加えると、その変化を打ち消す方向に平衡が移動する」

★ 解答例 (約 200 字)

緩衝液中では、弱酸 CH_3COOH と共役塩基 CH_3COO^- の電離平衡 $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ が成立している。ここに強酸を加えて H^+ を増加させると、ル・シャトリエの原理により平衡は H^+ を消費する方向 (左向き、 CH_3COOH を生成する方向) に移動する。共役塩基 CH_3COO^- が大量に存在することで、加えられた H^+ がほぼ全て吸収され、結果として $[\text{H}^+]$ の増加が抑えられる。逆に強塩基を加えて H^+ を減少させると、平衡は右向きに移動して新たな H^+ を供給する。このように両方向の変化を緩和する作用が緩衝作用である。

★ 解答ポイント

- ・電離平衡式を明示 …… 3 点
- ・ル・シャトリエの原理の名前と内容 …… 3 点
- ・ H^+ 添加時: 平衡が左向き、 CH_3COOH 生成 …… 4 点
- ・ H^+ 減少時: 平衡が右向き、 CH_3COOH 電離で供給 …… 4 点
- ・共役塩基が「大量に存在」する必要性 …… 3 点
- ・「両方向の変化を緩和」という結論 …… 3 点

★ 頻出ミス

- ・「ル・シャトリエ」と書くだけで内容を説明しない (減点 -5)
- ・酸添加だけ説明、塩基添加を忘れる (減点 -4)
- ・「電離が抑制される」とだけ書き、平衡の「方向」を明示しない (減点 -3)
- ・ CH_3COO^- が「大量に存在することの意義」を見落とす (減点 -2)

💡 京大化学頻出: 計算ではなく「化学の論理を日本語で説明」する設問。論証は (i) 法則の名前と内容 → (ii) 具体的状況への当てはめ → (iii) 結論 の 3 段構成。

第7章 (京大化学 攻略のコツ・5 分)

京大化学を完答するための 5 つの技術。

【コツ 1】 弱酸電離の近似は反射的に

$\alpha \ll 1$ なら $K_a \approx c\alpha^2 \Rightarrow \alpha = \sqrt{K_a/c}$ 。検算: $\alpha < 0.05$ ならこの近似で十分。

【コツ 2】 Henderson-Hasselbalch 式を覚える

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

- ・ $[\text{A}^-] = [\text{HA}]$ なら $\text{pH} = \text{p}K_a$
- ・ $[\text{A}^-] > [\text{HA}]$ なら $\text{pH} > \text{p}K_a$ (塩基寄り)
- ・ $[\text{A}^-] < [\text{HA}]$ なら $\text{pH} < \text{p}K_a$ (酸寄り)

【コツ 3】 強酸添加は「中和」→「Henderson-Hasselbalch 再適用」

- ・ 強酸 (H^+) は共役塩基 (A^-) と中和
- ・ 新しい $[\text{A}^-]$, $[\text{HA}]$ で再計算
- ・ 体積変化が小さければ近似で省略

【コツ 4】 ル・シャトリエの原理を文章で書ける状態に

「平衡 + 外的変化 + 打ち消す方向への移動」の三要素。化学エッセイ問題で頻出。

【コツ 5】 数値計算は $\log$ 公式を即座に

$\log 2 = 0.30, \log 3 = 0.48, \log 5 = 0.70, \log 7 = 0.85$ は暗記。 $\log 1.8 = \log \frac{9}{5} = 2\log 3 - \log 5 = 0.96 - 0.70 = 0.26$ のような変形が即座にできる状態に。

【最後にひとこと】

京大化学は「数式 + 化学的直観 + 論述力」の三位一体。本問の緩衝液は (A) 生体内 pH 維持 (血液 / 細胞内液) ・ (B) 工業的 pH 制御 ・ (C) 分析化学の標準溶液 に直結する基礎概念。

第8章 (類題チャレンジ・10 分) [10 点]

本講義の手法 (電離平衡 + Henderson-Hasselbalch + ル・シャトリエ) を応用する 5 問。

(類題 1) 0.010 mol/L の酢酸水溶液の電離度 α として最も近いものを選びなさい。

- ① 4.2×10^{-2}
- ② 1.3×10^{-2}
- ③ 1.0×10^{-3}
- ④ 0.18

(類題 2) 酢酸 0.10 mol/L と酢酸ナトリウム 0.20 mol/L の緩衝液の pH として最も近いものを選びなさい。

- ① 5.04
- ② 4.74
- ③ 4.44
- ④ 5.74

(類題 3) 緩衝液が機能する条件として最も適切なものを選びなさい。

- ① 弱酸と共役塩基が両方とも豊富に存在すること
- ② 強酸と強塩基を等量混ぜること
- ③ 純水を加えて希釈すること
- ④ 中性付近で純水を使うこと

(類題 4) 本問の緩衝液 (pH 4.74) に強塩基 NaOH を 0.010 mol 加えたときの pH 変化として最も近いものを選びなさい。(緩衝液 1.0 L 、体積変化なし)

- ① pH 約 4.82 (約 +0.08)
- ② pH 約 12 (大幅上昇)
- ③ pH 約 4.66 (約 -0.08)
- ④ pH 約 7.0 (中和)

(類題 5) ル・シャトリエの原理が緩衝作用を説明する論理として最も適切なものを選びなさい。

- ① 外部から H^+ が加わると、平衡は H^+ を消費する方向に移動し、 $[\text{H}^+]$ の増加を抑える
- ② 緩衝液中では電離平衡が存在しない
- ③ 温度を変えると pH も変化する
- ④ 緩衝液は無限に強酸を吸収できる

第9章 (まとめ・宿題・5 分)

今日の核心整理と京大化学本番に向けた宿題

【本日の核心 5 か条】

- ① (A) 弱酸電離 $K_a \approx c\alpha^2$ から $\alpha = \sqrt{K_a/c}$ (近似)。
- ② (B) Henderson-Hasselbalch 式 $\text{pH} = \text{p}K_a + \log([A^-]/[HA])$ は緩衝液の万能公式。
- ③ 強酸添加 → 中和 → 新しい比率で Henderson-Hasselbalch 再適用。
- ④ (C) ル・シャトリエの原理 = 外的変化を打ち消す方向に平衡が移動。
- ⑤ 緩衝液は(D) 生体内 pH 維持 (血液の $\text{HCO}_3^- / \text{H}_2\text{CO}_3$ 系) の核心メカニズム。

【宿題】

- ① 本講義の (1)~(5) を (A) 見ないで 白紙に再現。特に (3) の強酸添加後の計算。
- ② 類題 5 問を解き直し、Henderson-Hasselbalch 式を反射的に書ける状態に。
- ③ 過去問: 京都大学 化学 (過去 5 年分) から「電離平衡 + 緩衝液」融合問題を 2 題選び解く。

【次回授業】 京大有機化学 — 構造決定問題

【最後にひとこと】

京大化学は「計算力 + 化学的直観 + 論述力」の三位一体。本問の緩衝液は(A) 血液 pH (7.4) を一定に保つメカニズムであり、生命の根幹に関わる現象。化学を「実生活で起こる現象」として理解できれば、入試の難問も解ける。